信息安全数学基础6
—群

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2021

Outline

1. homework
2. 1.Definition
3. 2.Properties
4. 3.Exponents
5. 4.Subgroup
6. 5.Homomorphism
7. 6.Quotient Group
8. conclusion

作业

- 阅读《抽象代数基础教程》(或原版J.Rotman.-.A.first.course.in.abstract.algebra)
  - 2.3节，关于群的定义和基本性质
  - 2.4节，关于子群和拉格朗日定理
  - 2.5节，关于群同态和同构的概念
  - 2.6节，关于商群的概念
- 重要定理、结论在课件中用红字标出。

作业

习题1.若$a_1, a_2, \ldots, a_n$是群G中的元素（不必互不相同），证明

$$(a_1 a_2 \ldots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \ldots a_2^{-1} a_1^{-1}$$

习题2：设$(G, \cdot)$是一个群，非空集合$H \subseteq G$。若$1 \in H$且$(H, \cdot)$是群，则H是G的子群。

习题3：证明$(\mathbb{Z}_5^*, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_4, +)$。

习题4.判断对错，并说明理由。这里G总是群。

1. S_n的每个子群的阶都整除$n!$。
2. 空集$\varnothing$是G的一个子群。
3. 存在$\mathbb{Z} \to R$的加法群同态。
4. 阶相同的任意两个有限群同构。
5. 阿贝尔群的商群都是阿贝尔群。

习题5. 证明：设G是群，$a \in G$，定义$f : G \to G$，$f(x) = axa^{-1}$，则f为同构（G到自身的同构又称为自同构）。

作业

习题6. 证明，群G是阿贝尔群当且仅当函数$f : G \to G$，$f(a) = a^{-1}$是一个同态。

习题7. 若$f : G \to H$是一个同态且$x \in G$的阶为k，证明，$f(x) \in H$的阶为m，其中$m|k$。

1.群的定义

定义：群$(G,\cdot)$，其中G为元素集合，$\cdot$是定义在G上的二元运算，且满足

封闭性： 对$\forall a,b\in G$有$a\cdot b\in G$

结合律： 对$\forall a,b,c\in G$有$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$。

存在单位元： $\exists e\in G$，使得对$\forall a\in G$有$e\cdot a=a\cdot e=a$，称e为G的单位元。

所有元素可逆： 对$\forall a\in G$，$\exists b\in G$满足$a\cdot b=b\cdot a=e$，则称b为a的逆元，写为$b=a^{-1}$。

备注：

- $a\cdot b$一般简写为ab。
- 当运算符号表示成$\cdot$时，单位元通常写为1；当运算符号表示成$+$时，单位元通常写为0。
- 如果运算符号可从上下文判断出来，用G表示群。

如果群$(G,\cdot)$满足交换律则称为**交换群**（或**阿贝尔群**）。

交换律： 对$\forall a,b\in G$有$ab=ba$。

如果G为有限集合，则称为**有限群**。

群的例子：

- $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$是阿贝尔群。对$\forall a \in \mathbb{Z}_m^*$，$a^{-1} = a^{\phi(m)-1} \bmod m$。
- $(\mathbb{Z}_m, +)$是阿贝尔群。
- $\mathrm{Mat}_n(R)$及矩阵加法运算构成阿贝尔群。
  - k为任意域，则$\mathrm{Mat}_n(k)$及矩阵加法运算构成阿贝尔群。
- $\mathrm{GL}(n, R)$及矩阵乘法运算构成的群（非阿贝尔群），称为$n \times n$实数域R上的一般线性群。
  - k为任意域，则$\mathrm{GL}(n, k)$及矩阵乘法运算构成群，称为k上的一般线性群。
- S_n关于映射合成构成群（非阿贝尔群），称为对称群。

2.群的基本性质

定义：称一个表达式$a_1 a_2 \ldots a_n$**不需要加括号**，如果它导出的一切最终乘积都相等，即不论选取怎样的相邻因子相乘，在G中的最终乘积都相等。

例：如果$abcd$不需要加括号，那么

$$(ab)(cd) = a(bc)d = a(b(cd))$$

定理（广义结合律）:设G对二元运算$\cdot$满足结合律(这样的G称为**半群**)，$a_1, a_2, \ldots, a_n \in G$，则表达式$a_1 a_2 \ldots a_n$不需要加括号。

证明:用归纳法。证明过程阅读《抽象代数基础教程》P94的定理2.49。

2.群的基本性质

定理(群的等价定义)：设·是集合G上的二元运算，如果满足以下四条公理则$(G,\cdot)$为群

1. 封闭性；
2. 结合律；
3. 存在$e \in G$使得对所有$a \in G$有$ea = a$；
4. 对所有$a \in G$，有$a'a = e$。

证明：首先证明a'为a的逆元，即证明$aa' = e$。因为G满足结合律，因此满足广义结合律，则有

$$\begin{aligned}(aa')(aa') &= [a(a'a)]a' \\ &= (ae)a' = a(ea') = aa'\end{aligned}$$

令$b = aa'$，由公理4知存在$b' \in G$满足$b'b = e$。因为$b^2 = b$，两边左乘b'得

$$b'(b^2) = b'b \Longrightarrow \text{左边} = (b'b)b = eb = b = e(\text{右边})$$

定理(群的等价定义)： 设$\cdot$是集合G上的二元运算，如果满足以下四条公理则$(G,\cdot)$为群

1. 封闭性；
2. 结合律；
3. 存在$e \in G$使得对所有$a \in G$有$ea = a$；
4. 对所有$a \in G$，有$a'a = e$。

证明(续)：其次证明e为单位元，即证明$ae = a$。

$$ae = a(a'a) = (aa')a = ea = a.$$

2.群的基本性质

定理(群的基本性质): 设G是群。

(i) 消去律成立：如果$xa = xb$或$ax = bx$，则$a = b$。

(ii) 单位元唯一：e是G中满足对一切$x \in G$有$ex = x$的唯一元素。

(iii) 对每个$x \in G$，其逆元唯一：只有一个元素$x' \in G$满足$x'x = e$。

(iV) 对一切$x \in G$，$(x^{-1})^{-1} = x$。

证明: (i)选取x'满足$x'x = e$，则

$$a = ea = (x'x)a = x'(xa) = x'(xb) = (x'x)b = eb = b.$$

x在右边时可类似地证明。
(ii)设e_0满足对一切$x \in G$有$e_0x = x$，那么

$$e = e_0e = ee_0 = e_0. \quad \text{(由群的等价定义)}$$

定理(群的基本性质): 设G是群。

(i) 消去律成立：如果$xa = xb$或$ax = bx$，则$a = b$。

(ii) 单位元唯一：e是G中满足对一切$x \in G$有$ex = x$的唯一元素。

(iii) 对每个$x \in G$，其逆元唯一：只有一个元素$x' \in G$满足$x'x = e$。

(iV) 对一切$x \in G$，$(x^{-1})^{-1} = x$。

证明(续): (iii)假定$x'' \in G$满足$x''x = e$，那么

$$x'' = x''e = x''(x'x) = x''(xx') = (x''x)x' = ex' = x'.$$

(由群的等价定义知$e = x'x = xx'$.)
(iV)由定义，

$$((x)^{-1})^{-1}x^{-1} = e,$$

而$xx^{-1} = e$，根据(iii)，$((x)^{-1})^{-1} = x$。

2.群的基本性质

对矩阵$A, B \in \mathrm{GL}(n, R)$，有$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。一般有：

定理: 设G是群，$a, b \in G$，则

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

证明:根据逆元的唯一性知只需证明

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$$

用广义结合律得到

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}eb = b^{-1}b = e.$$

3.群的指数运算

定义：若G是一个群，1是单位元。$a \in G$，则

- 对$n \geq 1$归纳地定义**幂**a^n：

$$a^1 = a \text{ 和 } a^{n+1} = aa^n.$$

- 定义$a^0 = 1$，
- 若n是一个正整数，则定义

$$a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

3.群的指数运算

定理（指数律）:设G是一个群，$a, b \in G$，m和n都是整数（不一定是正的）。

(i) $(a^n)^m = a^{nm}$。

(ii) $a^m a^n = a^{m+n}$。

(iii) 若a和b交换(即$ab = ba$)，则$(ab)^n = a^n b^n$。

证明:(i)和(ii)只证明$n, m \geq 1$时，其他情形留给读者证明。
$(a^n)^m$和a^{nm}均来自有nm个因子且每个因子都等于a的表达式。
$a^m a^n$和a^{m+n}均来自有$m+n$个因子且每个因子都等于a的表达式。

2.群的指数运算

定理（指数律）:设G是一个群，$a, b \in G$，m和n都是整数（不一定是正的）。

(i) $(a^n)^m = a^{nm}$。

(ii) $a^m a^n = a^{m+n}$。

(iii) 若a和b交换(即$ab = ba$)，则$(ab)^n = a^n b^n$。

证明(续):

(iii)当$n \geq 0$时，用归纳法证明。$n = 0, 1$时显然成立。

设$n - 1 \geq 1$时成立。由归纳假设、广义结合律和a, b可交换得到

$$\begin{aligned}(ab)^n &= (ab)(ab)^{n-1} = ab(a^{n-1}b^{n-1}) = a(ba^{n-1})b^{n-1} \\ &= a(a^{n-1}b)b^{n-1} = (aa^{n-1})(bb^{n-1}) = a^n b^n\end{aligned}$$

当$n < 0$时，

$$\begin{aligned}(ab)^n &= ((ab)^{-1})^{-n} \\ &= (b^{-1}a^{-1})^{-n} = (a^{-1}b^{-1})^{-n} \\ &= (a^{-1})^{-n}(b^{-1})^{-n} \\ &= a^n b^n\end{aligned}$$

3.群的指数运算

当群G的运算用加法表示时，指数律写为

(i) $m(na) = (nm)a$。

(ii) $ma + na = (m + n)a$。

(iii) 若a和b交换，则$n(a + b) = na + nb$。

3.群的指数运算

定义：设G是一个群，$a \in G$。

- 若对某个$k \geq 1$有$a^k = 1$，则这样的最小整数$k \geq 1$称为a的阶(order)。
- 如果这样的幂不存在，则称a有无限阶。
- 群G的大小称为G的阶。

常见错误：群元素的阶的定义忽略掉要求k是最小的正整数！

例： 求$(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$的元素3的阶。

解： 因为

$$3^1 = 3, 3^2 = 4, 3^3 = 2, 3^4 = 1$$

因此3的阶为4。

由欧拉定理知对任意$a \in \mathbb{Z}_5^*$均有

$$a^4 = 1$$

但不能推出a的阶是4。

如

$1^4 = 1$，但1的阶是1，不是4。

$4^4 = 1$，但4的阶是2，不是4。因为$4^2 = 1$

定理:设a是群G的m阶元素。那么，

(i) $a^0 = 1, a^1, \ldots, a^{m-1}$互不相同。

(ii) 对整数n，$a^n = a^{n \bmod m}$。

(iii) 对整数n，$a^n = 1$当且仅当$m|n$。

(iv) 对整数i, j，$a^i = a^j$当且仅当$i \equiv j \pmod{m}$。

- 备注：该定理是密码学第6章及之后章节的基础之一。

证明:(i)若$a^i = a^j, 0 \leq i < j \leq m-1$，那么有$a^{j-i} = 1$。因为$m > j - i > 0$，与$m$是最小的满足$a^m = 1$的正整数矛盾。因此$a^i \neq a^j$。

定理:设a是群G的m阶元素。那么，

(i) $a^0 = 1, a^1, \ldots, a^{m-1}$互不相同。

(ii) 对整数n，$a^n = a^{n \bmod m}$。

(iii) 对整数n，$a^n = 1$当且仅当$m|n$。

(iv) 对整数i, j，$a^i = a^j$当且仅当$i \equiv j \pmod{m}$。

证明:

(ii-iii)设$n = mk + r$，$0 \leq r < m$。那么有

$$a^n = a^{mk+r} = a^{mk} a^r = a^r = a^{n \bmod m}$$

由(i)知道，$a^n = 1 = a^0$当且仅当$n \bmod m = 0$，即$m|n$。

(iv)$a^i = a^j$当且仅当$a^{i-j} = 1$，由(iii)得到又当且仅当$m|i - j$，即$i \equiv j \pmod{m}$。

3.群的指数运算

推论： 如果a是群G的m阶元素，则

$$\{a^i | i \in \mathbb{Z}\} = \{a^0 = 1, a^1, \ldots, a^{m-1}\}, 且 |\{a^i | i \in \mathbb{Z}\}| = m$$

例： 对任意$a \in \mathbb{Z}_m^*$有$a^{\phi(m)} = 1$，因此a的阶为$\phi(m)$的因子。

例： 计算$3^{100} \bmod 5$

4.子群

定义： 群$(G,\cdot)$的子集H称为**子群**，若

1. $1 \in H$;
2. 若$x, y \in H$，则$xy \in H$；即H对运算封闭。
3. 若$x \in H$，则$x^{-1} \in H$。

- 用$H \leq G$表示H是G的子群。
- 若$H \neq G$，则G的子群H称为真子群，记为$H < G$。

例：

- $\{1\}, G$是G的子群。

4.子群

例1： 设$\mathcal{A}$是所有形如$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$的$2 \times 2$实数矩阵构成的集合，其中$a \neq 0$。则$\mathcal{A}$是$GL(2, R)$的子群。

证明： 我们在抽象代数基本概念的习题中证明了$\mathcal{A}$是群，因此

- $GL(2, R)$的单位元$I_{2\times 2}$也是$\mathcal{A}$的单位元，子群定义公理1成立。
- $\mathcal{A}$是群，因此对运算封闭，子群定义公理2成立。
- $\mathcal{A}$是群，因此$\forall A \in \mathcal{A}$，$A^{-1} \in \mathcal{A}$，子群定义公理3成立。

4.子群

例2：$A = \{0, 3\}$是$(\mathbb{Z}_6, +)$的子群。

证明：

- $0 \in A$是单位元，子群定义公理1成立。
- $0 + 0, 0 + 3 = 3, 3 + 3 = 0 \in A$，子群定义公理2成立。
- $-0 = 0 \in A, -3 = 3 \in A$，子群定义公理3成立。

因此$A \leq \mathbb{Z}_6$。

4.子群

定理1： 群G的每个子群$H \leq G$本身是一个群。

证明：

- 子群定义的公理2表明H在G的运算下封闭。
- 因为G满足结合律，G的子集H也满足结合律。
- 子群定义的公理1给出单位元。
- 子群定义的公理3给出逆元。

以下定理简化了子集是子群的条件。

定理2： 群G的子集H是一个子群当且仅当$H \neq \varnothing$，
且$\forall x, y \in H$有$xy^{-1} \in H$。

证明： 必要性：设$H \leq G$，

- 因为$1 \in H$，所以$H \neq \varnothing$。
- 对$x, y \in H$，由子群定义的公理3知$y^{-1} \in H$，由子群定义公理2知$xy^{-1} \in H$。

定理2： 群G的子集H是一个子群当且仅当$H \neq \varnothing$，且$\forall x, y \in H$有$xy^{-1} \in H$。

证明(续)：

充分性：假设子集H满足条件。

- 因为$H \neq \varnothing$，因此H包含至少包含一个元素h。
  则$1 = hh^{-1} \in H$，子群定义公理1成立。
- $\forall y \in H$，则$y^{-1} = 1y^{-1} \in H$，子群定义公理3成立。
- $\forall x, y \in H$，因为$y^{-1} \in H$，因此

$$xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$$

子群定义公理2成立。

4.子群

例： $m\mathbb{Z} = \{mk | k \in \mathbb{Z}\}$是$(\mathbb{Z}, +)$的子群。

证明：

- $m\mathbb{Z}$非空。
- 对任意$a, b \in m\mathbb{Z}$，设$a = mk_1, b = mk_2$，则

$$a - b = mk_1 - mk_2 = m(k_1 - k_2) \in m\mathbb{Z}$$

因此$m\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$。

定理3：有限群G的子集H是一个子群当且仅当$H \neq \varnothing$，且$\forall x, y \in H$有$xy \in H$。

证明：必要性：设$H \leq G$，

- 因为$1 \in H$，所以$H \neq \varnothing$。
- 对$x, y \in H$，由子群定义的公理2知$xy \in H$。

充分性：假设子集H为非空子集且运算封闭。设$a \in H$。因为G是有限群，因此$a \in G$的阶有限，设其阶为m，则由

$$a^{m-1} \cdot a = a \cdot a^{m-1} = a^m = 1$$

得到$a^{-1} = a^{m-1} \in H$。因此对任意$a, b \in H$有$ab^{-1} \in H$。由定理2知H是子群。

4.子群

定义：设G是一个群，$a \in G$，记

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

则$\langle a \rangle$称为由a生成的G的**循环子群**。

- 群G称为**循环群**，如果存在$a \in G$使得$G = \langle a \rangle$，此时称a为G的**生成元**。

$\langle a \rangle$是G的子群，因为：

$$1 = a^0 \in \langle a \rangle; a^n a^m = a^{n+m} \in \langle a \rangle; a^{-n} \in \langle a \rangle$$

a的阶为$|\langle a \rangle|$。

4.子群

例： $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \{k \cdot 1 | k \in \mathbb{Z}|\}$。

例： $\mathbb{Z}_n$是循环群，生成元为1。

例： 所有n次单位根构成的乘法群Γ_n是循环群，且生成元是n次本原单位根$\zeta = e^{2\pi i/n}$。

例：

$$\mathbb{Z}_5^* = \langle 2 \rangle = \{1, 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3\}$$

$$\mathbb{Z}_5^* = \langle 3 \rangle = \{1, 3, 3^2 = 4, 3^3 = 2\}$$

由欧拉定理知，群$(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$中任意元素a有$a^{\phi(m)} = 1$。它的推广是拉格朗日定理。

定义：如H是群G的一个子群，则**陪集**aH指G的子集aH，其中

$$aH = \{ah | h \in H\}$$

例：$H = m\mathbb{Z}$是$(\mathbb{Z}, +)$的子群，则所有的陪集$a + H$是模数m的剩余类，因为

$$a + H = \{a + h | h \in H\} = \{a + mk | k \in \mathbb{Z}\} = C_a$$

模数m的剩余类是$\mathbb{Z}$的一个划分，即有

- $\mathbb{Z} = a_0 + H \cup a_1 + H \cup \ldots \cup a_{m-1} + H$
- $a + H = b + H \iff a \equiv b \pmod{m} \iff a - b \in H$
- $a + H \cap b + H \neq \varnothing \Longrightarrow a + H = b + H$

引理1： 设H是群G的一个子群，$a, b \in G$。则

1. $aH = bH \iff b^{-1}a \in H$。特别地，$aH = H \iff a \in H$。
2. 若$aH \cap bH \neq \varnothing$，则$aH = bH$。
3. 对所有$a \in G$有$|aH| = |H|$。

证明： (2)若$aH \cap bH \neq \varnothing$，则存在$h, h' \in H$有

$$ah = bh' \Longrightarrow b^{-1}a = h'h^{-1} \in H$$

对任意$h'' \in H$有

$$b^{-1}a \cdot hh'^{-1}h'' = h'h^{-1} \cdot hh'^{-1}h'' = h''$$

因此$H \subseteq b^{-1}aH$。
由群的运算封闭知$b^{-1}aH \subseteq H$。因此$b^{-1}aH = H \Longrightarrow aH = bH$。

引理1： 设H是群G的一个子群，$a, b \in G$。则

1. $aH = bH \iff b^{-1}a \in H$。特别地，$aH = H \iff a \in H$。
2. 若$aH \cap bH \neq \varnothing$，则$aH = bH$。
3. 对所有$a \in G$有$|aH| = |H|$。

证明： (1)(2)已证明必要性，只需证充分性。如果$b^{-1}a \in H$，则存在$h' \in H$使得

$$b^{-1}a = h' \Longrightarrow a = bh', b = ah'^{-1}$$

则对任意$h \in H$，

$$ah = bh'h \in bH \Longrightarrow aH \subseteq bH$$

$$bh = ah'^{-1}h \in aH \Longrightarrow bH \subseteq aH$$

综上所述，$aH = bH$。

(3)$f : H \to aH, f(h) = ah$是双射，因此$|H| = |aH|$。

4.子群
拉格朗日定理

定理(Lagrange):若H是有限群G的一个子群。则(1)$|H|$是$|G|$的一个因子；(2)若$a \in G$则a的阶整除$|G|$。

证明：(1)

设$\{a_1H, a_2H, \ldots, a_tH\}$是$G$中不同的陪集构成的族，则

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \ldots \cup a_tH.$$

由引理1(2)知$\{a_1H, a_2H, \ldots, a_tH\}$是$G$的划分，则有

$$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \ldots + |a_tH| = t|H|.(\text{由引理1(3)})$$

(2)a的阶等于子群$\langle a \rangle$的阶，由此得证。

4.子群
拉格朗日定理

- **例：**设G是阶为素数p的有限群，则G是循环群。

  证明：素数$p \geq 2$，因此G至少包含2个元素。设$g \in G$不是单位元，则g的阶为p，即g是G的生成元。

- **例：**因为群$\mathbb{Z}_m^*$的阶为$\phi(m)$，因此任意$a \in \mathbb{Z}_m^*$的阶为$\phi(m)$的因子，那么$a^{\phi(m)} = 1$。

5.群的同态

前面证明了$A = \{0, 3\}$是$\mathbb{Z}_6$的子群。

问题： 如何比较群$A = \{0, 3\}$和群$\mathbb{Z}_2$？

A	0	3
0	0	3
3	3	0

$\mathbb{Z}_2$	0	1
0	0	1
1	1	0

从A和$\mathbb{Z}_2$的运算表可以看出，存在双射$f : A \to \mathbb{Z}_2$，

$$f(0) = 0, f(3) = 1$$

则

f(A)	f(0)	f(3)
f(0)	f(0)	f(3)
f(3)	f(3)	f(0)

$$\Longrightarrow f(x + y) = f(x) + f(y)$$

5.群的同态

问题： 如何比较$\mathbb{Z}_6$和$\mathbb{Z}_2$?
对任意$x, y \in \mathbb{Z}_6$，有

$$(x + y) \bmod 6 \bmod 2 = (x \bmod 2 + y \bmod 2) \bmod 2$$

若定义$f : \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_2$，

$$f(x) = x \bmod 2$$

则对任意$x, y \in \mathbb{Z}_6$有

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

5.群的同态

定义： 设$(G,*)$和$(H,\circ)$都是群，则函数$f:G\to H$是一个同态(homomorphism)，如果对所有$x,y\in G$有

$$f(x*y)=f(x)\circ f(y)$$

若f还是双射，则称f为一个同构(isomorphism)。

- 两个群G和H称为同构(homomorphic)的，记为$G\cong H$，若它们之间存在一个同构$f:G\to H$。

5.群的同态

例： $f:(R,+)\to(R^+,\cdot), f(x)=e^x$是同构。

证明： 对任意$x,y\in R$有

$$f(x+y)=e^{x+y}=e^xe^y=f(x)f(y)$$

因此f是同态。

f存在反函数$g:R^+\to R, x\to log(x)$，因此f是同构。

注意： f的反函数也是同构：

$$g(xy)=log(xy)=log(x)+log(y)=g(x)+g(y).$$

5.群的同态

例： $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m, f(x) = x \bmod m$是一个同态。

证明：

$$\begin{aligned} f(x+y) &= (x+y) \bmod m \\ &= (x \bmod m + y \bmod m) \bmod m \\ &= f(x) + f(y) \end{aligned}$$

5.群的同态

例： 行列式$\det : GL(2, R) \to R^*$是一个同态，这里R^*表示所有非0实数构成的乘法群。

证明：

定理1： 设$f: G \to H$是一个群同态，则

1. $f(1) = 1$;
2. $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$
3. 对所有$n \in \mathbb{Z}$有$f(x^n) = f(x)^n$。

证明： 1.用f作用G中等式$1 \cdot 1 = 1$得到H中等式

$$f(1 \cdot 1) = f(1)f(1) = f(1) \Longrightarrow f(1) = 1 \quad \text{(消去律)}$$

2.用f作用G中等式$x^{-1}x = 1$得到

$$f(x^{-1}x) = f(x^{-1})f(x) = f(1) = 1$$

由逆元唯一性知$f(x)^{-1} = f(x^{-1})$。

定理1： 设$f: G \to H$是一个群同态，则

1. $f(1) = 1$；
2. $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$
3. 对所有$n \in \mathbb{Z}$有$f(x^n) = f(x)^n$。

证明：

3.

- 当$n \geq 0$时，用归纳法易证$f(x^n) = f(x)^n$。
- 当$n < 0$时，对任意$x \in G$有$x^n = (x^{-1})^{-n}$，因此

$$f(x^n) = f((x^{-1})^{-n}) = f(x^{-1})^{-n} = (f(x)^{-1})^{-n} = f(x)^n$$

例： 证明$(\mathbb{Z}_7^*, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_6, +)$。

证明： 构造$f : \mathbb{Z}_7^* \to \mathbb{Z}_6$使其为同构。由定理1得到，若$f$为同构，则

- 因为$1, 0$分别是$\mathbb{Z}_7^*, \mathbb{Z}_6$的单位元，则$f(1) = 0$。
- 因为$2^{-1} = 4$，因此

$$-f(2) = f(4) = f(2 \cdot 2) = f(2) + f(2) \Longrightarrow 3f(2) = 0$$

由

$$3x \equiv 0 \pmod 6 \Longrightarrow x \equiv 2, 4, 0 \pmod 6$$

因此$f(2) = 2$或4。

- 因为$3^2 = 2$，因此

$$f(3^2) = 2f(3) = f(2)$$

如果令$f(2) = 2$，由$2x \equiv 2 \pmod 6$得$x \equiv 1, 4 \pmod 6$。
但$f(3^3) = f(6) \neq 4 + 4 + 4 = 0$，因此$f(3) = 1$。

5.群的同态

例： 证明$(\mathbb{Z}_7^*, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_6, +)$。

证明(续)： 若$f(3) = 1$，则

$$\begin{aligned} f(3^0) &= f(1) = 0 \\ f(3^1) &= f(3) = 1 \\ f(3^2) &= f(2) = 1+1 = 2 \\ f(3^3) &= f(6) = 1+1+1 = 3 \\ f(3^4) &= f(4) = 1+1+1+1 = 4 \\ f(3^5) &= f(5) = 1+1+1+1+1 = 5 \end{aligned}$$

容易验证$f(3^i 3^j) = f(3^i) + f(3^j)$。

5.群的同态

例： 证明$(\mathbb{Z}_7^*, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_6, +)$。

另一证明： $\mathbb{Z}_7^*$和$\mathbb{Z}_6$都是阶为6的循环群，由以下命题可知它们同构。

5.群的同态

命题1： 若G, H都是阶为m的有限循环群，则G和H同构。因此，任何两个阶为素数p的群同构。

证明： 设$G = \langle x \rangle$，$H = \langle y \rangle$。定义

$$f : G \to H, f(x^i) = y^i, 0 \leq i < m.$$

现在

$$G = \{1, x, x^2, \ldots, x^{m-1}\}, H = \{1, y, y^2, \ldots, y^{m-1}\}$$

所以f是双射。

下面证明f是同态，即对所有$0 \leq i, j < m$，有$f(x^i x^j) = f(x^i) f(x^j)$：

- 当$i + j < m$时，有
$$f(x^i x^j) = f(x^i) f(x^j)$$
- 当$i + j \geq m$时，则$i + j = m + r$，其中$0 \leq r < m$，所以
$$x^{i+j} = x^{m+r} = x^m x^r = x^r$$

因而

$$f(x^i x^j) = f(x^{i+j}) = f(x^r) = y^r = y^{i+j} = y^i y^j = f(x^i) f(x^j)$$

5.群的同态

群G与跟它同构的群所共有的性质称为群G的不变量。例如

- 阶$|G|$是群G的不变量。
- 有一个生成元（即为循环群）是不变量。
- 交换律是不变量。

例：阶相同但不同构的群的例子

- 当$n \geq 3$时S_n不满足交换律，但$\mathbb{Z}_{n!}$满足交换律。

- $(\mathbb{Z}_4, +), (\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$都是阶为4的阿贝尔群，但
  - $(\mathbb{Z}_4, +) = \langle 1 \rangle$。
  - $\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$，$1^2 = 1, 3^2 = 1, 5^2 = 1, 7^2 = 1$，不是循环群。

5.群的同态

定义： 设$f : G \to H$是一个同态，定义f的**核**

$$\textbf{kernel}f = \{x \in G : f(x) = 1\} \quad \text{缩写为}\ker f$$

和f的**象**

$$\textbf{image}f = \{h \in H : \text{存在}x \in G\text{使}h = f(x)\} \quad \text{缩写为}\mathrm{im}f$$

5.群的同态

例： $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_m, f(x)=x \bmod m$是一个同态。

$$\ker f=\{x\in\mathbb{Z}:f(x)=0\}=\{mk:k\in\mathbb{Z}\}=m\mathbb{Z}=\langle m\rangle$$

$$\mathrm{im} f=\{x \bmod m:x\in\mathbb{Z}\}=\mathbb{Z}_m$$

5.群的同态

命题2： 设$f: G \to H$是一个同态，则

1. $\ker f$是G的子群，$\mathrm{im} f$是H的子群。
2. 若$x \in \ker f$且$a \in G$，则$axa^{-1} \in \ker f$。
3. f是单射当且仅当$\ker f = \{1\}$。

证明：1.证明$\ker f$是G的子群：

- 由定理1知$1 \in \ker f$，因为$f(1) = 1$。
- 若$x, y \in \ker f$，则$f(x) = 1 = f(y)$，因此

$$f(xy) = f(x)f(y) = 1 \cdot 1 = 1 \Longrightarrow xy \in \ker f$$

- 若$x \in \ker f$，则$f(x) = 1$，所以

$$f(x^{-1}) = f(x)^{-1} = 1^{-1} = 1 \Longrightarrow x^{-1} \in \ker f$$

5.群的同态

命题2： 设$f: G \to H$是一个同态，则

1. $\ker f$是G的子群，$\mathrm{im} f$是H的子群。
2. 若$x \in \ker f$且$a \in G$，则$axa^{-1} \in \ker f$。
3. f是单射当且仅当$\ker f = \{1\}$。

证明：1.证明$\mathrm{im} f$是H的子群：

- $1 = f(1) \in \mathrm{im} f$。
- 若$h = f(x), k = f(y) \in \mathrm{im} f$，

$$hk = f(x)f(y) = f(xy) \in \mathrm{im} f$$

- 若$h = f(x) \in \mathrm{im} f$，则

$$h^{-1} = f(x)^{-1} = f(x^{-1}) \in \mathrm{im} f$$

5.群的同态

命题2： 设$f: G \to H$是一个同态，则

1. $\ker f$是G的子群，$\mathrm{im} f$是H的子群。
2. 若$x \in \ker f$且$a \in G$，则$axa^{-1} \in \ker f$。
3. f是单射当且仅当$\ker f = \{1\}$。

证明： 2.若$x \in \ker f$，则$f(x) = 1$且

$$f(axa^{-1}) = f(a)f(x)f(a)^{-1} = f(a)1f(a)^{-1} = f(a)f(a)^{-1} = 1$$

因此$axa^{-1} \in \ker f$。

5.群的同态

命题2： 设$f: G \to H$是一个同态，则

1. $\ker f$是G的子群，$\mathrm{im} f$是H的子群。
2. 若$x \in \ker f$且$a \in G$，则$axa^{-1} \in \ker f$。
3. f是单射当且仅当$\ker f = \{1\}$。

证明： 3.若f是单射，则

$$x \neq 1 \Longrightarrow f(x) \neq f(1) = 1 \Longrightarrow x \notin \ker f.$$

反之，设$\ker f = \{1\}$，且$f(x) = f(y)$，则

$$1 = f(x)f(y)^{-1} = f(xy^{-1}) \Longrightarrow xy^{-1} \in \ker f = \{1\} \Longrightarrow xy^{-1} = 1$$

因此$x = y$，$f(x)$是单射。

5.群的同态

例： 行列式$\det : \mathrm{GL}(2, R) \to R^*$是一个同态，这里$R^*$表示所有非0实数构成的乘法群。

$$\ker f = \{A \in \mathrm{GL}(2, R) : \det(A) = 1\}$$

称为**特殊线性群**$\mathrm{SL}(2, R)$。

$$\mathrm{im} f = \{\det(A) : A \in \mathrm{GL}(2, R)\} = R^*$$

5.群的同态

定义：群G的子群K称为G的**正规子群**，如果当$k \in K$和$g \in G$时有

$$gkg^{-1} \in K.$$

若K是G的一个正规子群，则记为

$$K \lhd G$$

- 命题2是说，同态的核总是正规子群。

5.群的同态

正规子群的例子：

- 若G是一个阿贝尔群，则它的任何子群K都是正规的，这是因为若$k \in K, g \in G$，则

$$gkg^{-1} = kgg^{-1} = k \in K.$$

- $\{1\}$和G是群G的正规子群。

5.群的同态

例： GL(2, R)的循环子群

$$H = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

不是正规子群。因为若$a \neq 0$，

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a & -a^2 - 1 \\ 1 & -a \end{pmatrix} \notin H$$

6.商群

$f:(\mathbb{Z},+)\to(\mathbb{Z}_m,+), f(x)=x \bmod m$是同态，且

$$\ker f = m\mathbb{Z} = \langle m\rangle, \mathrm{im} f = \mathbb{Z}_m$$

$\langle m\rangle$的所有陪集$a+\langle m\rangle$构成模数m的剩余类I_m，其中

$$a+\langle m\rangle = \{a+km | k\in\mathbb{Z}\} = C_a = [a]$$

$[a]$为《抽象代数基础教程》采用的记号，下面均采用该记号。那么

$$I_m = \{[a] | a\in\mathbb{Z}\} = \{[0],[1],\ldots,[m-1]\}$$

下面

- 在I_m上定义加法使之成为群，定义乘法使之成为交换环。
- 推广该方法，由正规子群构造新群(商群，$\mathbb{Z}/\langle m\rangle = I_m$)。
- 给出群的第一同构定理($G/\ker f \cong \mathrm{im} f$)。

引理1： 若$m \geq 2$，则函数$\alpha : I_m \times I_m \to I_m$，

$$\alpha([a],[b]) = [a+b]$$

是I_m上的一个运算(函数)。

证明： 为了证明α是（定义良好的）函数，我们需证明，
若$[a] = [a']$和$[b] = [b']$，则

$$\begin{aligned} \alpha([a],[b]) = \alpha([a'],[b']) &\iff [a+b] = [a'+b'] \\ &\iff a+b \equiv a'+b' \pmod{m} \quad (1) \end{aligned}$$

因为

$$[a] = [a'] \iff a \equiv a' \pmod{m}$$

$$[b] = [b'] \iff b \equiv b' \pmod{m}$$

由此知道同余式(1)成立。

命题1： 若$m \geq 2$，则$(I_m, \boxplus)$是循环群，其阶为m，生成元为$[1]$，其中

$$[a] \boxplus [b] = \alpha(a, b) = [a + b].$$

证明： 由普通加法满足结合律得到运算$\boxplus$满足**结合律**

$$\begin{aligned}
[a] \boxplus ([b] \boxplus [c]) &= [a] \boxplus [b + c] \\
&= [a + (b + c)] \\
&= [(a + b) + c] \\
&= [a + b] \boxplus [c] \\
&= ([a] \boxplus [b]) \boxplus [c])
\end{aligned}$$

由普通加法满足交换律得到运算$\boxplus$满足**交换律**：

$$[a] \boxplus [b] = [a + b] = [b + a] = [b] \boxplus [a].$$

单位元是$[0]$： 因为0是$\mathbb{Z}$的加法单位元，所以

$$[0] \boxplus [a] = [0 + a] = [a].$$

$[a]$的逆元是$[-a]$： 因为$-a$是a在$\mathbb{Z}$中的加法逆元，所以

$$[-a] \boxplus [a] = [-a + a] = [0].$$

命题1： 若$m \geq 2$，则$(I_m, \boxplus)$是循环群，其阶为m，生成元为$[1]$，其中

$$[a] \boxplus [b] = \alpha(a, b) = [a + b].$$

证明(续)：

因此I_m是阶为m的阿贝尔群。

$I_m = \langle [1] \rangle$：因为若$0 \leq r < m$，则

$$[r] = \underbrace{[1] + \ldots + [1]}_{r\text{个}}$$

我们也可以定义I_m上的乘法。

命题2： 函数$\mu : I_m \times I_m \to I_m$，

$$\mu([a],[b]) = [ab],$$

是I_m上的一个运算。这个运算满足结合律和交换律，且[1]是单位元。

证明： 为了看出μ是（定义良好的）函数，需证明
若$[a] = [a']$和$[b] = [b']$，则

$$\begin{aligned} \mu([a],[b]) = \mu([a'],[b']) &\iff [ab] = [a'b'] \\ &\iff ab \equiv a'b' \pmod{m} \qquad (2) \end{aligned}$$

因为

$[a] = [a'] \iff a \equiv a' \pmod{m}$及$[b] = [b'] \iff b \equiv b' \pmod{m}$

由此知道同余式(2)成立。

命题2： 函数$\mu : I_m \times I_m \to I_m$，

$$\mu([a],[b]) = [ab],$$

是I_m上的一个运算。这个运算满足结合律和交换律，且[1]是单位元。

证明(续)： 下面用$\boxtimes$表示剩余类的乘法：

$$\mu([a],[b]) = [a] \boxtimes [b] = [ab].$$

由普通乘法满足结合律得到运算$\boxtimes$满足**结合律**：

$$\begin{aligned} [a] \boxtimes ([b] \boxtimes [c]) &= [a] \boxtimes [bc] \\ &= [a(bc)] = [(ab)c] \\ &= [ab] \boxtimes [c] \\ &= ([a] \boxtimes [b]) \boxtimes [c]. \end{aligned}$$

由普通乘法满足交换律得到运算$\boxtimes$满足**交换律**：

$$[a] \boxtimes [b] = [ab] = [ba] = [b] \boxtimes [a].$$

单位元是[1]： 因为1是$\mathbb{Z}$的乘法单位元，所以

$$[1] \boxtimes [a] = [1a] = [a] = [a1] = [a] \boxtimes [1].$$

6.商群

- 但$(I_m, \boxtimes)$不是群，因为[0]没有逆元。
- 现在停止使用$\boxplus, \boxtimes$，将用

$$[a] + [b] = [a + b], [a][b] = [ab]$$

- 由命题1和2，并易证上述定义的加法和乘法满足结合律，可知I_m是交换环。

定义：设$U(I_m)$是I_m中所有有逆元的剩余类构成的集合，即，若存在$[s] \in I_m$使得$[s][a] = [1]$，则$[a] \in U(I_m)$。

6.商群

引理2：

1. $U(I_m) = \{[r] \in I_m : (r, m) = 1\}$.
2. $U(I_m)$是阶为$\phi(m)$的乘法阿贝尔群。

证明： 1.若$(r, m) = 1$，则存在s有

$$sr \equiv 1 \pmod{m} \Longrightarrow [sr] = [1] \Longrightarrow [r] \in U(I_m)$$

若$[r] \in U(I_m)$，则存在$[s] \in U(I_m)$使得

$$[sr] = [s][r] = [1] \Longrightarrow sr \equiv 1 \pmod{m} \Longrightarrow (r, m) = 1.$$

6.商群

引理2：

1. $U(I_m) = \{[r] \in I_m : (r, m) = 1\}$.
2. $U(I_m)$是阶为$\phi(m)$的乘法阿贝尔群。

证明(续)： 2.由命题2知I_m上的乘法满足结合律、交换律及单位元为[1]，只需证明$U(I_m)$满足：

- **封闭性：** 若

$$\begin{aligned} [r], [r'] \in U(I_m) &\Longrightarrow (r, m) = 1, (r', m)) = 1 \\ &\Longrightarrow (rr', m) = 1 \\ &\Longrightarrow [rr'] = [r][r'] \in U(I_m) \end{aligned}$$

- **所有元素可逆：** 由$U(I_m)$的定义可得。

因此$U(I_m)$是阿贝尔群，由(1)知阶为$\phi(m)$。

命题3：

$$(I_m, +) \cong (\mathbb{Z}_m, +), (U(I_m), \cdot) \cong (\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$$

证明： 令$f : I_m \to \mathbb{Z}_m$，

$$f([a]) = a \bmod m$$

则

- f是$I_m \to \mathbb{Z}_m$的同构：
  1. f是双射。
  2. f是同态：

$$\begin{aligned} f([a]+[b]) &= f([a+b]) = (a+b) \bmod m \\ &= (a \bmod m + b \bmod m) \bmod m = f([a]) + f([b]) \end{aligned}$$

- f是$U(I_m) \to \mathbb{Z}_m^*$的同构：
  1. f是双射。
  2. f是同态：

$$\begin{aligned} f([a][b]) &= f([ab]) = (ab) \bmod m \\ &= (a \bmod m \times b \bmod m) \bmod m = f([a])f([b]) \end{aligned}$$

6.商群

我们现在推广由$\mathbb{Z}$的正规子群$\langle m\rangle$的所有陪集构成的族I_m得到新群的方法。

定义：设$S(G)$是群$(G,\cdot)$的所有非空子集构成的集合，定义$S(G)$上的一个运算：对$X, Y \in S(G)$

$$XY = \{xy : x \in X, y \in Y\}.$$

- **注：**如果G的运算是加法，则上面的运算写成

$$X + Y = \{x + y : x \in X, y \in Y\}.$$

6.商群

定理1：设G/K是群G的子群K的所有陪集构成的族。若K是正规子群，则对所有$a, b \in G$有

$$aKbK = abK,$$

且G/K在该运算下作成群。

- **注：**群G/K称为G模K的商群。

证明：首先证明$aKbK = abK$。

设$x \in aKbK$，可令$x = ak_1bk_2, k_1, k_2 \in K$。因为$K$是正规子群，则

$$b^{-1}k_1b \in K \Longrightarrow b^{-1}k_1b = k_3, k_3 \in K \Longrightarrow k_1b = bk_3$$

那么

$$x = a(k_1b)k_2 = a(bk_3)k_2 = (ab)(k_3k_2) \in abK \Longrightarrow aKbK \subseteq abK$$

设$y \in abK$，可令$y = abk, k \in K$。由上面可得$bk = k'b, k' \in K$，则

$$y = a(bk) = a(k'b) = ak' \cdot b1 \in aKbK \Longrightarrow abK \subseteq aKbK$$

综上所述，$aKbK = abK$。

证明(续)：G/K是群，因为

- 封闭性：$aKbK = abK \in G/K$
- 结合律：

$$\begin{aligned}(aKbK)cK &= (abK)(cK)\\ &= (ab)cK = a(bc)K\\ &= aK(bcK) = aK(bKcK)\end{aligned}$$

- 单位元是陪集$K = 1K$，因为

$$(1K)(bK) = 1bK = bK$$

- aK的逆元是$a^{-1}K$，因为

$$(a^{-1}K)(aK) = a^{-1}aK = K$$

例： $\mathbb{Z}/\langle m\rangle = I_m$：

1. 元素相同：陪集$a+\langle m\rangle = [a]$
2. 运算相同：

$$(a+\langle m\rangle)+(b+\langle m\rangle) = (a+b)+\langle m\rangle \Longleftrightarrow [a]+[b] = [a+b]$$

我们知道同态$f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_m, f(x) = x \bmod m$的核和象分别为

$$\ker f = \langle m\rangle, \mathrm{im} f = \mathbb{Z}_m$$

由$I_m \cong \mathbb{Z}_m$得到

$$\mathbb{Z}/\ker f \cong \mathrm{im} f$$

群的第一同构定理是以上的推广。

定理2(第一同构定理)： 设$f: G \to H$是一个同态，则

$$\ker f \lhd G \text{ 且 } G/\ker f \cong \mathrm{im} f.$$

具体地讲，若$\ker f = K$，则函数$\varphi: G/K \to \mathrm{im} f \leq H$，$\varphi(aK) = f(a)$是一个同构。

证明：

- 我们已经知道$K = \ker f$是G的正规子群。
- φ是（定义良好的）函数：

若$aK = bK$，则存在$k_1, k_2 \in K$使得$ak_1 = bk_2$，即$a = bk_2k_1^{-1}$。则有

$$\begin{aligned} \varphi(aK) = f(a) = f(bk_2k_1^{-1}) &= f(b)f(k_2)f(k_1)^{-1} \\ &= f(b) \cdot 1 \cdot 1 = f(b) = \varphi(bK) \end{aligned}$$

证明（续）：以下证明φ是同构：

- φ是同态：

$$\varphi(aKbK) \quad = \quad \varphi(abK) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aK)\varphi(bK)$$

- φ是满射：对任意$y \in \mathrm{im}f$，存在$a \in G$使得$f(a) = y$，所以

$$\varphi(aK) = f(a) = y.$$

- φ是单射：设$\varphi(aK) = \varphi(bK)$，则

$$f(a) = f(b) \implies 1 = f(a)^{-1}f(b) = f(a^{-1}b) \implies a^{-1}b \in K$$

$$bK = (aa^{-1}b)K = (aK)(a^{-1}bK) = (aK)(K) = aK$$

总结

- 概念：
  - 群、子群、循环子群、正规子群、商群、陪集
  - 群的阶，群的元素的阶
  - 群同态、同构，同态f的核ker$f$和象im$f$。
- 2.3节群的基本性质、指数性质
- 2.4节拉格朗日定理（定理2.83）
- 2.5节同态的基本性质(引理2.89，命题2.93)
- 2.6节群的第一同构定理（定理2.113）
- 以下内容移到第7章原根中：
  - 《抽象代数基础教程》的2.4节中
    - 群的元素的阶的性质
    - 循环群的充分必要条件
  - 2.6节的推论：当m为素数时$U(I_m)$是循环群。